

请用统一发放的答题纸作答并用钢笔、签字笔或圆珠笔书写, 注明姓名、年级以及系(书院)。除定理公式所涉及的人名之外, 请使用中文。最终只提交答题纸。

Just because we can't find a solution it doesn't mean that there isn't one.

— Andrew Wiles

1 基本问题 (共 60 分)

- (20 分) A 和 B 是交换环, $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态。证明, 如果 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想, $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 也是素理想。
- (20 分) K 是域, $P(X) \in K[X]$ 为可分的不可约多项式, L 为 P 在 K 上的分裂域, 假设 $\text{Gal}(L/K)$ 为交换群, $x \in L$ 为 P 的一个根。证明, $L = K(x)$ 。
- (20 分) K 是特征为零的域, $P \in K[X]$ 是 n 次可分多项式, L 为 P 在 K 上的分裂域, 通过对 P 的根的作用, 我们将 $\text{Gal}(L/K)$ 视为 $\mathfrak{S}_n$ 的子群。证明,

$$\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{A}_n \Leftrightarrow \text{Disc}(P) \in K^2,$$

其中, $\text{Disc}(P) := \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$, $\{x_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 为 P 在 $\overline{K}$ 中的根。

2 多项式 $X^4 + 4X^3 + 12X^2 + 24X + 24$ 的 Galois 理论 (共 60 分)

考虑整系数多项式 $\mathbb{Z}[X]$:

$$P(X) = X^4 + 4X^3 + 12X^2 + 24X + 24.$$

我们观察到 $P'(X)$ 与 $P(X)$ 之间有简单的关系 (已备后面计算之用):

$$P'(X) = P(X) - X^4$$

令 K 为 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$

- (2 分) 证明, P 是 $\mathbb{Q}[X]$ 中可分的多项式并且 P 没有实根 (提示: 考虑函数 $e^{-x}P(x)$)
- (2 分) 证明, P 在 $\mathbb{C}$ 的四个根可以记作 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 使得

$$\begin{cases} \alpha_2 = \overline{\alpha_1}, \alpha_4 = \overline{\alpha_3}; \\ \Im(\alpha_1) > 0, \Im(\alpha_3) > 0; \\ \Re(\alpha_1) < \Re(\alpha_3). \end{cases}$$

由于 Galois 群 G 作用 P 的根的集合上, 上述对根的特定编号允许我们将 G 视为对称群 $\mathfrak{S}_4$ 的子群。

- (4 分) 考虑 $\text{Disc}(P) = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (\alpha_i - \alpha_j)^2$ 。证明,

$$\text{Disc}(P) = P'(\alpha_1)P'(\alpha_2)P'(\alpha_3)P'(\alpha_4)$$

并计算其值。据此证明, $G < \mathfrak{A}_4$ 。

4. (4分) 对系数 p , 我们可将 P 视为 $\mathbb{F}_p[X]$ 中的多项式. 证明 P 在 $\mathbb{F}_5$ 中恰有一个根. 据此证明 P 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约.

5. (2分) 证明, G 包含 2 阶元和 3 阶元.

6. (4分) 证明, 对任意素数 p , $P(X)$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 总是可约的

7. (4分) 证明, $\mathfrak{A}_4$ 的子群不能恰有 6 个元素并进一步说明 $G = \mathfrak{A}_4$.

8. (4分) 证明, 以下给出了 $\mathfrak{A}_4$ 的所有非平凡子群

12 个 2 阶子群

$$\begin{cases} G_0 = \{1, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\}, \\ H_1 = \{1, (1, 2)(3, 4)\}, H_2 = \{1, (1, 3)(2, 4)\}, H_3 = \{1, (1, 4)(2, 3)\}, \\ I_1 = \{1, (2, 3, 4), (2, 4, 3)\}, I_2 = \{1, (3, 4, 1), (3, 1, 4)\}, I_3 = \{1, (4, 1, 2), (4, 2, 1)\} \quad I_4 = \{1, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}. \end{cases}$$

9. (4分) 证明 $K = \mathbb{Q}(\alpha_1 - \alpha_2)$.

10. (4分) 证明, 对任意的 $q \in \mathbb{Q}$, q 是 $\mathbb{Q}$ 中的平方当且仅当 q 是 K 中的平方.

11. (4分) 令 $\theta = (\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4)^2$. 证明, $\mathbb{Q}(\theta)/\mathbb{Q}$ 是 3 次 Galois 扩张.

12. (2分) $R(X) = X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式. 利用 GalSack 软件, 可以算出 $a_1 = 0, a_0 = -4096$, 试计算 a_2 .

13. (4分) 计算多项式 $R(16X - 16)$ 并进一步证明 $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\cos(\frac{2}{3}\pi))$. (提示: 用三倍角公式 $\cos(3y) = 4\cos^3(y) - 3\cos(y)$)

$$\begin{cases} \theta = (\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4)^2, & \begin{cases} \theta = 32 \cos(\frac{2}{3}\pi) - 16, \\ \theta' = (\alpha_1 + \alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_4)^2, & \text{证明, } \begin{cases} \theta' = 32 \cos(\frac{4}{3}\pi) - 16, \\ \theta'' = (\alpha_1 + \alpha_4 - \alpha_2 - \alpha_3)^2. & \begin{cases} \theta'' = 32 \cos(\frac{4}{3}\pi) - 16. \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho_1 = \sqrt{2 \cos(\frac{2}{3}\pi)} - 1, & \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = -4\rho_1, \\ \alpha_1 + \alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_4 = 4\rho_3, \\ \alpha_1 + \alpha_4 - \alpha_2 - \alpha_3 = \pm 4\rho_2. \end{cases} \end{cases} \quad \text{证明, } \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = -4\rho_1, \\ \alpha_1 + \alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_4 = 4\rho_3, \\ \alpha_1 + \alpha_4 - \alpha_2 - \alpha_3 = \pm 4\rho_2. \end{cases}$$

进一步证明 $\rho_1\rho_2\rho_3 = -1$ 来确定上述第二个等式右边的符号.¹

$$\begin{cases} \alpha_1 = -1 - \rho_1 - \rho_2 + \rho_3, \\ \alpha_2 = -1 - \rho_1 + \rho_2 - \rho_3, \\ \alpha_3 = -1 + \rho_1 + \rho_2 + \rho_3, \\ \alpha_4 = -1 + \rho_1 - \rho_2 - \rho_3 \end{cases}$$

16. (2分) 证明, $P(X)$ 的根为

17. (4分) 写下 $K/\mathbb{Q}$ 的所有 (非平凡) 中间域.

¹ 可以使用如下对称多项式的计算公式:

$$(X_1 + X_2 - X_3 - X_4)(X_1 + X_3 - X_2 - X_4)(X_1 + X_4 - X_2 - X_3) = \sigma_1^3 - 4\sigma_1\sigma_2 + 8\sigma_3.$$

其中

$$\sigma_1 = \sum_{1 \leq i \leq 4} X_i, \sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} X_i X_j, \sigma_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq 4} X_i X_j X_k$$